```
lsshatokhin@i115150126 NoSQL-2026 % cd hw3
lsshatokhin@i115150126 hw3 % sh scripts/capture_logs.sh
[+] restart 0/1
 ⠸ Container hw3-redis-1 Restarting                                    0.2s
Протоколы команд записаны в screenshots/*.log
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker ps
CONTAINER ID   IMAGE            COMMAND                  CREATED         STATUS                   PORTS                      NAMES
2d7dd9ec41e0   redis:7.4-alpine   "docker-entrypoint.s…"   44 minutes ago   Up 2 minutes (healthy)   127.0.0.1:6379->6379/tcp   hw3-redis-1
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker compose down -v
[+] down 4/4
 ✔ Container hw3-seed-1  Removed                                                                                    0.0s
 ✔ Container hw3-redis-1 Removed                                                                                    0.1s
 ✔ Network hw3_default   Removed                                                                                    0.1s
 ✔ Volume hw3_redis_data Removed                                                                                    0.0s
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker compose up -d
[+] up 4/4
 ✔ Network hw3_default   Created                                                                                    0.0s
 ✔ Volume hw3_redis_data Created                                                                                    0.0s
 ✔ Container hw3-redis-1 Healthy                                                                                    2.7s
 ✔ Container hw3-seed-1  Started                                                                                    2.7s
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker compose ps
NAME          IMAGE             COMMAND                  SERVICE   CREATED         STATUS                   PORTS
hw3-redis-1   redis:7.4-alpine   "docker-entrypoint.s…"   redis     6 seconds ago   Up 5 seconds (healthy)   127.0.0.1:6379->6379/tcp
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker compose logs seed
seed-1  | Загружены демонстрационные данные.
seed-1  | Ключей с префиксом vidlab: 29
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker compose exec redis redis-cli PING
PONG
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker compose exec redis redis-cli DBSIZE
(integer) 29
lsshatokhin@i115150126 hw3 % docker compose exec redis redis-cli
127.0.0.1:6379> PING
PONG
127.0.0.1:6379> TYPE vidlab:user:1
hash
127.0.0.1:6379> HGETALL vidlab:user:1
1) "name"
2) "\xd0\x90\xd0\xbd\xd0\xbd\xd0\xb0"
3) "city"
4) "\xd0\x9c\xd0\xbe\xd1\x81\xd0\xba\xd0\xb2\xd0\xb0"
5) "plan"
6) "premium"
127.0.0.1:6379> QUIT
lsshatokhin@i115150126 hw3 % sh scripts/run_all.sh

========== 00_status ==========
$ docker compose ps
```

```
lsshatokhin@i115150126 hw3 % sh scripts/run_all.sh
========== 00_status ==========
$ docker compose ps
NAME          IMAGE             COMMAND                  SERVICE   CREATED         STATUS                   PORTS
hw3-redis-1   redis:7.4-alpine   "docker-entrypoint.s…"   redis     2 minutes ago   Up 2 minutes (healthy)   127.0.0.1:6379->6379/tcp

$ redis-cli PING
PONG

$ redis-cli DBSIZE
29
Пять типов структур данных

$ redis-cli TYPE vidlab:stats:views:video:1
string

$ redis-cli GET vidlab:stats:views:video:1
100

$ redis-cli TYPE vidlab:video:1
hash

$ redis-cli HGET vidlab:video:1 title
Индексы в MongoDB

$ redis-cli TYPE vidlab:channel:1:recent
list

$ redis-cli LRANGE vidlab:channel:1:recent 0 -1
video:2
video:5
video:1

$ redis-cli TYPE vidlab:video:1:tags
set

$ redis-cli SMEMBERS vidlab:video:1:tags
mongodb
redis
databases

$ redis-cli TYPE vidlab:videos:rating
zset

$ redis-cli ZRANGE vidlab:videos:rating 0 2 REV WITHSCORES
video:2
42
video:6
38
video:1
```

```
lsshatokhin@i115150126 hw3 % sh scripts/run_all.sh

========== 01_basic ==========
Создание, получение, изменение, удаление и проверка существования

$ redis-cli SET vidlab:demo:note Посмотреть позже
OK

$ redis-cli GET vidlab:demo:note
Посмотреть позже

$ redis-cli SET vidlab:demo:note Посмотреть сегодня
OK

$ redis-cli GET vidlab:demo:note
Посмотреть сегодня

$ redis-cli EXISTS vidlab:demo:note
1

$ redis-cli HGETALL vidlab:video:1
title
Индексы в MongoDB
channel_id
1
category
Технологии
likes
36

$ redis-cli MGET vidlab:stats:views:video:1 vidlab:stats:views:video:2
100
245

$ redis-cli LRANGE vidlab:channel:1:recent 0 -1
video:2
video:5
video:1

$ redis-cli DEL vidlab:demo:note
1

$ redis-cli EXISTS vidlab:demo:note
0

========== 02_ttl_counter ==========
Два ключа с TTL, изменение TTL и удаление ограничения

$ redis-cli SET vidlab:session:user:1 session-anna EX 120
OK
```

```
lsshatokhin@i115150126 hw3 % sh scripts/run_all.sh

$ redis-cli SET vidlab:token:reset:user:2 reset-boris EX 180
OK

$ redis-cli TTL vidlab:session:user:1
120

$ redis-cli TTL vidlab:token:reset:user:2
180

$ redis-cli EXPIRE vidlab:session:user:1 300
1

$ redis-cli TTL vidlab:session:user:1
300

$ redis-cli PERSIST vidlab:token:reset:user:2
1

$ redis-cli TTL vidlab:token:reset:user:2
-1
Атомарный счётчик просмотров: 100 → 101 → 106 → 104

$ redis-cli SET vidlab:stats:views:video:1 100
OK

$ redis-cli INCR vidlab:stats:views:video:1
101

$ redis-cli INCRBY vidlab:stats:views:video:1 5
106

$ redis-cli DECRBY vidlab:stats:views:video:1 2
104

$ redis-cli GET vidlab:stats:views:video:1
104

========== 03_collections ==========
List: диапазон, последний элемент и позиция

$ redis-cli LRANGE vidlab:channel:1:recent 0 -1
video:2
video:5
video:1

$ redis-cli LINDEX vidlab:channel:1:recent -1
video:1
```

```
lsshatokhin@i115150126 hw3 % sh scripts/run_all.sh

$ redis-cli SMEMBERS vidlab:video:1:tags
mongodb
redis
databases

$ redis-cli SISMEMBER vidlab:video:1:tags redis
1

$ redis-cli SCARD vidlab:video:1:tags
3
Sorted Set: рейтинг, место и балл элемента

$ redis-cli ZRANGE vidlab:videos:rating 0 -1 REV WITHSCORES
video:2
42
video:6
38
video:1
36
video:4
31
video:5
28
video:3
25

$ redis-cli ZREVRANK vidlab:videos:rating video:2
0

$ redis-cli ZSCORE vidlab:videos:rating video:2
42

========== 04_transaction ==========
До транзакции

$ redis-cli GET vidlab:demo:balance:user:1
100

$ redis-cli GET vidlab:demo:paid_views:video:1
0

$ redis-cli SMEMBERS vidlab:demo:access:user:1
(nil/пусто)
Один клиент Redis, три операции изменения между MULTI и EXEC:
MULTI
DECRBY vidlab:demo:balance:user:1 10
INCRBY vidlab:demo:paid_views:video:1 1
SADD vidlab:demo:access:user:1 video:1
```

```
lsshatokhin@i115150126 hw3 % sh scripts/run_all.sh
SADD vidlab:demo:access:user:1 video:1
EXEC
OK
QUEUED
QUEUED
QUEUED
1) (integer) 90
2) (integer) 1
3) (integer) 1
После транзакции

$ redis-cli GET vidlab:demo:balance:user:1
90

$ redis-cli GET vidlab:demo:paid_views:video:1
1

$ redis-cli SMEMBERS vidlab:demo:access:user:1
video:1

========== 05_cache ==========
Первое обращение: ключ отсутствует

$ redis-cli DEL vidlab:cache:video:1:summary
0

$ redis-cli EXISTS vidlab:cache:video:1:summary
0

$ redis-cli GET vidlab:cache:video:1:summary
(nil/пусто)
Загрузка из основных ключей и сохранение кэша на 120 секунд

$ redis-cli HGET vidlab:video:1 title
Индексы в MongoDB

$ redis-cli GET vidlab:stats:views:video:1
104

$ redis-cli SET vidlab:cache:video:1:summary {"title":"Индексы в MongoDB","views":104} EX 120
OK
Повторное обращение: кэш найден

$ redis-cli GET vidlab:cache:video:1:summary
{"title":"Индексы в MongoDB","views":104}

$ redis-cli TTL vidlab:cache:video:1:summary
120
```

```
lsshatokhin@i115150126 hw3 % sh scripts/run_all.sh

$ redis-cli TTL vidlab:cache:video:1:summary
120

========== 06_persistence ==========
$ redis-cli CONFIG GET appendonly
1) "appendonly"
2) "yes"
Пять ключей до перезапуска:
HGET vidlab:user:1 name
HGET vidlab:channel:1 name
HGET vidlab:video:1 title
GET vidlab:stats:views:video:2
ZSCORE vidlab:videos:rating video:2
user:1.name=Анна
channel:1.name=Код и кофе
video:1.title=Индексы в MongoDB
video:2.views=245
video:2.rating=42
$ docker compose restart redis
[+] restart 0/1
 ⠿ Container hw3-redis-1 Restarting                                                                                  0.2s
Те же пять ключей после перезапуска:
HGET vidlab:user:1 name
HGET vidlab:channel:1 name
HGET vidlab:video:1 title
GET vidlab:stats:views:video:2
ZSCORE vidlab:videos:rating video:2
user:1.name=Анна
channel:1.name=Код и кофе
video:1.title=Индексы в MongoDB
video:2.views=245
video:2.rating=42
Совпадение: да

========== 07_memory ==========

$ redis-cli TYPE vidlab:user:1
hash
$ redis-cli MEMORY USAGE vidlab:user:1 SAMPLES 0
120

$ redis-cli TYPE vidlab:channel:1:recent
list
$ redis-cli MEMORY USAGE vidlab:channel:1:recent SAMPLES 0
112

$ redis-cli TYPE vidlab:videos:rating
zset
```

```
========== 07_memory ==========

$ redis-cli TYPE vidlab:user:1
hash
$ redis-cli MEMORY USAGE vidlab:user:1 SAMPLES 0
120

$ redis-cli TYPE vidlab:channel:1:recent
list
$ redis-cli MEMORY USAGE vidlab:channel:1:recent SAMPLES 0
112

$ redis-cli TYPE vidlab:videos:rating
zset
$ redis-cli MEMORY USAGE vidlab:videos:rating SAMPLES 0
144

Ключ                            | TYPE       | MEMORY USAGE, байт
--------------------------------------------------------------------
vidlab:user:1                   | hash       | 120
vidlab:channel:1:recent         | list       | 112
vidlab:videos:rating            | zset       | 144
Значения зависят от версии Redis и способа размещения данных в памяти.
lsshatokhin@i115150126 hw3 %
```